Práctica 10 — Enfriamiento de un cuerpo sólido

Semana 10 — Fase 3: Elasticidad, oscilaciones y calor

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 6 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis e informe
Modalidad	4 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_10, antes del corte semanal
Instrumento	Práctica con informe y cierre del curso

1 Objetivo

Verificar la ley de enfriamiento de Newton en dos cuerpos de distinto tamaño, determinar la constante de enfriamiento a partir de una linealización y comparar el tiempo característico de ambos.

2 Contenidos que se aplican

- Ley de enfriamiento de Newton y régimen newtoniano.
- Diferencia de temperatura respecto del ambiente.
- Linealización logarítmica y constante de enfriamiento.
- Constante de tiempo y su relación con la geometría del cuerpo.
- Pérdidas de calor, convección y radiación.
- Registro temporal con termómetro digital y cronómetro.

3 Fundamento teórico

La ley de enfriamiento de Newton supone que la rapidez de pérdida de calor es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el ambiente:

$$\frac{dT}{dt} = -k\,(T - T_a).$$

Con $T(0) = T_0$, la solución es

$$T(t) - T_a = (T_0 - T_a)\, e^{-kt}.$$

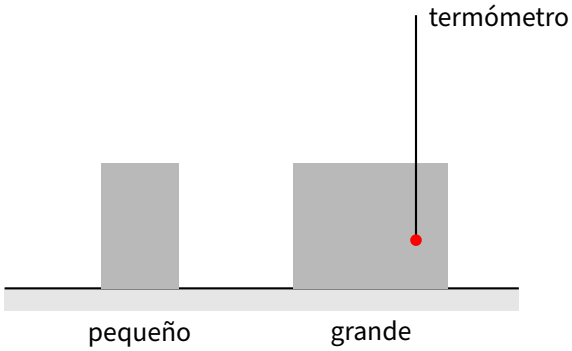
Tomando logaritmo natural,

$$\ln\left(T - T_a\right) = \ln\left(T_0 - T_a\right) - k\,t,$$

de modo que al graficar $\ln(T - T_a)$ frente a t se obtiene una recta de pendiente $-k$. La constante de tiempo es

$$\tau = \frac{1}{k},$$

el tiempo en que la diferencia de temperatura se reduce a $1/e$ de su valor inicial. El modelo supone temperatura uniforme dentro del cuerpo y coeficiente de transferencia constante; se cumple mejor cuando la diferencia con el ambiente es moderada y el cuerpo es buen conductor. Para dos cuerpos del mismo material, la constante de enfriamiento es mayor en el de mayor superficie por unidad de volumen, que suele ser el más pequeño. La primera parte del registro puede apartarse de la recta mientras el cuerpo se estabiliza térmicamente.



Enfriamiento de dos cuerpos del mismo material: se registra la temperatura del más pequeño y del más grande frente al tiempo

4 Materiales y equipos

- Dos cilindros de aluminio del mismo material y distinto diámetro
- Termómetro digital con resolución de 0,1 °C
- Cronómetro digital con resolución de 0,01 s
- Plancha de calentamiento o baño de agua caliente
- Pinzas y guantes térmicos
- Base aislante de corcho o madera
- Recipiente con agua a temperatura ambiente

5 Escenario

Cada grupo calienta dos cuerpos del mismo material y distinto tamaño en agua, los retira y registra su temperatura cada 30 s durante 10 min. Debe linealizar la ley de enfriamiento, obtener la constante de cada cuerpo y explicar por qué el más pequeño se enfría más rápido.

6 Procedimiento

1. Medir la temperatura ambiente y anotarla; debe permanecer estable durante todo el registro.
2. Calentar agua hasta unos 80 °C y sumergir ambos cuerpos hasta que alcancen la misma temperatura.
3. Retirar un cuerpo con las pinzas, secarlo rápidamente y colocarlo sobre la base aislante.
4. Registrar su temperatura cada 30 s durante 10 min con el cronómetro, sin tocar el cuerpo con la mano.
5. Repetir el registro con el segundo cuerpo, partiendo de la misma temperatura inicial.
6. Anotar la temperatura ambiente al inicio, a la mitad y al final del ensayo.
7. Calcular la diferencia de temperatura respecto del ambiente y su logaritmo natural.
8. Graficar y ajustar la recta para cada cuerpo, y comparar sus constantes de enfriamiento.

7 Tabla de datos

Registro temporal de temperatura para cada cuerpo

Ensayo	t (min)	T (°C)	$T - T_a$ (°C)
1	0,0	…	…
2	0,5	…	…
3	1,0	…	…
4	1,5	…	…
5	2,0	…	…
6	2,5	…	…
7	3,0	…	…
8	3,5	…	…
9	4,0	…	…
10	4,5	…	…
11	5,0	…	…
12	5,5	…	…
13	6,0	…	…
14	6,5	…	…
15	7,0	…	…
16	7,5	…	…
17	8,0	…	…
18	8,5	…	…
19	9,0	…	…
20	9,5	…	…
21	10,0	…	…

Anotar la temperatura ambiente y la resolución del termómetro; usar el mismo intervalo de tiempo para los dos cuerpos y no interrumpir el registro.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Calcular $T - T_a$ y su logaritmo natural para cada instante.
2. Graficar $\ln(T - T_a)$ frente al tiempo para cada cuerpo y ajustar la recta.
3. Reportar la pendiente con sus unidades y calcular la constante de enfriamiento k.
4. Calcular la constante de tiempo τ de cada cuerpo y compararlas.
5. Explicar por qué el cuerpo más pequeño se enfría más rápido en términos de superficie por unidad de volumen.
6. Identificar el tramo inicial que se aparta de la recta y discutir si corresponde a la estabilización térmica o a una pérdida de calor adicional.
7. Discutir las limitaciones del modelo de Newton en este montaje y proponer una mejora.

9 Entregable

Informe final con las tablas de ambos cuerpos, las gráficas linealizadas, las constantes de enfriamiento con su incertidumbre, la comparación de los tiempos característicos y la discusión de las limitaciones del modelo.

10 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento teórico y modelo aplicado	1,0
Montaje, seguridad y manejo del instrumental	1,5
Toma de datos completa y trazable	2,0
Presupuesto de incertidumbres	2,0
Análisis, ajuste y gráficas	2,0
Conclusiones contrastadas con el modelo	1,0
Presentación y estructura del informe	0,5
Total	**10,0**

Antes de empezar: revisa el montaje contra la figura y verifica el cero y el rango de cada instrumento antes de tomar la primera lectura. Si algo no coincide, detente y consulta al docente: los datos tomados sobre un montaje dudoso no se corrigen después.